

简介

本应用手册具体介绍了 FR509x 系列芯片自定义 HCI 接口中指令，事件的定义与使用方法。

旨在减少研发工程师的开发时间，提高效率，缩短项目周期。

目录

1. 简介	2
1.1. 数据格式	2
1.2. 函数接口	2
1.2.1. 发送命令	2
1.2.2. 接收响应	3
1.2.3. 接收事件	3
2. 自定义指令与响应	4
2.1. 系统相关	4
2.1.1. 读取 controller ool 寄存器	4
2.1.2. 写入 controller ool 寄存器	4
2.1.3. 按照 word 读取 controller 总线	5
2.1.4. 按照 word 写入 controller 总线	5
2.1.5. 控制睡眠开关	8
2.1.6. 切换波特率	8
2.1.7. 心跳包 (命令)	9
2.2. 监听相关	10
2.2.1. 下发监听参数	10
2.3. OTA 相关	10
2.3.1. 块擦除	10
2.3.2. 写入	11
2.3.3. 获取起始地址	11
2.3.4. 获取版本	12
2.3.5. 芯片重启校验	12
3. 附录 1	14
4. 变更历史	16
5. 联系信息	17

1. 简介

为了实现一些应用层与蓝牙 controller 层的自定义通信，定义了一套基于标准 HCI 接口的通信接口，包括命令，响应，事件等。

1.1. 数据格式

命令数据格式如下：

Opcode (1 字节)	Command 低字节 (1 字节)	Command 高字节 (1 字节)	Payload 长度 (1 字节)	Payload (2~130 字节)		
0x01	0x71	0xFC		命令类型	参数长度	参数
				1 字节	1 字节	0~128 字节

蓝牙 controller 收到命令后，会做出响应，响应包格式如下：

Opcode (1 字节)	类型 (1 字节)	Payload 长度 (1 字节)	可接收 HCI 包个数 (1 字节)	Command 低字节 (1 字节)	Command 高字节 (1 字节)	状态 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	参数
0x04	0x0E			0x71	0xFC			

Controller 主动上传的事件，格式如下：

Opcode (1 字节)	类型 (1 字节)	Payload 长度 (1 字节)	Payload
0x04	0xFF		

1.2. 函数接口

Host 库中提供了一组 API 用于收发上述的通信数据：

1.2.1. 发送命令

`void btdm_host_send_vendor_cmd(uint8_t type, uint8_t length, void *data)` 函数用于应用层发送命令给 controller，该 API 包含三个参数：

1. Type: 命令类型
2. Length: 参数长度
3. Data: 参数内容指针

1.2.2. 接收响应

`void btdm_host_vendor_cmd_cmp_evt(uint8_t status, uint8_t len, uint8_t const *param)`函数用于接收 controller 返回的响应，该 API 包含三个参数：

1. status: 用于指示命令的执行结果
2. len: 命令返回参数
3. param: 命令返回参数内容指针

1.2.3. 接收事件

`void btdm_host_rcv_vendor_evt(uint8_t len, uint8_t *param)`函数用于接收 controller 上传的事件，该 API 包含两个参数：

1. Len: 参数长度
2. Param: 参数内容指针

2. 自定义指令与响应

本节对自定义指令的 payload 字段和响应的参数字段进行详细描述。

2.1. 系统相关

本节描述的指令可以用于读写 controller 的 ool 和系统寄存器，主要用于系统调试。

2.1.1. 读取 controller ool 寄存器

1. 指令 payload 格式

命令类型	参数长度	参数
(1 字节)	(1 字节)	(1 字节)
0x00	0x01	Ool 寄存器地址

2. 响应参数格式

参数长度	参数		
(1 字节)			
0x03	原始指令	Ool 寄存器地址	读取结果
	(1 字节)	(1 字节)	(1 字节)
	0x00		

3. 举例（读取 ool reg08）

命令：01 71 FC 03 00 01 08

响应：04 0E 07 05 71 FC 03 00 08 AD

2.1.2. 写入 controller ool 寄存器

1. 指令 payload 格式

命令类型	参数长度	参数	参数
(1 字节)	(1 字节)	(1 字节)	(1 字节)
0x01	0x02	Ool 寄存器地址	Ool 寄存器值

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x03	原始指令 (1 字节)	Ool 寄存器地址 (1 字节)	寄存器值 (1 字节)
	0x01		

3. 举例（写入 ool reg08 = 0xFF）

命令：01 71 FC 04 01 02 08 FF

响应：04 0E 07 05 71 FC 03 01 08 FF

2.1.3. 按照 word 读取 controller 总线

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	参数 (4 字节)
0x02	0x04	controller 地址(小端)

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x09	原始指令 (1 字节)	controller 地址 (4 字节)	读取结果 (4 字节)
	0x02	小端	小端

3. 举例（读取 sys reg 0x50000000, 读取结果为 = 0x06000200）

命令：01 71 FC 06 02 04 00 00 00 50

响应：04 0E 0D 05 71 FC 09 02 00 00 00 50 00 02 00 06

2.1.4. 按照 word 写入 controller 总线

1. 指令 payload 格式

命令类型	参数长度	参数	参数
------	------	----	----

(1 字节)	(1 字节)	(4 字节)	(4 字节)
0x03	0x08	controller 地址(小端)	写入值 (小端)

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x09	原始指令 (1 字节)	controller 地址 (4 字节)	写入值 (4 字节)
	0x03	小端	小端

3. 举例 (写入 sys reg 0x50000000, val = 0xFFFF0000)

命令: 01 71 FC 0A 03 08 00 00 00 50 00 00 FF FF

响应: 04 0E 0D 05 71 FC 09 03 00 00 00 50 00 00 FF FF

2.1.5. 按照 half-word 读取 controller 总线

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	参数 (4 字节)
0x0c	0x04	controller 地址(小端)

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x07	原始指令 (1 字节)	controller 地址 (4 字节)	读取值 (2 字节)
	0x0c	小端	小端

3. 举例 (读取 rf reg 0x500B1234, 读取结果为 0x4567)

命令: 01 71 FC 06 0C 04 34 12 0B 50

响应: 04 0E 0B 05 71 FC 07 0C 34 12 0B 50 67 45

2.1.6. 按照 half-word 写入 controller 总线

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	参数 (4 字节)	参数 (2 字节)
0x0d	0x06	controller 地址(小端)	写入值 (小端)

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x07	原始指令 (1 字节)	controller 地址 (4 字节)	写入值 (2 字节)
	0x0d	小端	小端

3. 举例 (写入 rf reg 0x500B1234, 写入值为 0x4567)

命令: 01 71 FC 08 0D 06 34 12 0B 50 67 45

响应: 04 0E 0B 05 71 FC 07 0D 34 12 0B 50 67 45

2.1.7. 按照 byte 读取 controller 总线

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	参数 (4 字节)
0x0e	0x04	controller 地址(小端)

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x06	原始指令 (1 字节)	controller 地址 (4 字节)	读取值 (1 字节)
	0x0e	小端	

3. 举例 (读取 mdm reg 0x500A1234, 读取结果为 0x45)

命令：01 71 FC 06 0E 04 34 12 0A 50

响应：04 0E 0A 05 71 FC 06 0E 34 12 0A 50 45

2.1.8. 按照 byte 写入 controller 总线

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	参数 (4 字节)	参数 (1 字节)
0x0f	0x05	controller 地址(小端)	写入值

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x06	原始指令 (1 字节)	controller 地址 (4 字节)	写入值 (1 字节)
	0x0f	小端	

3. 举例（写入 mdm reg 0x500A1234, 写入值为 0x45）

命令：01 71 FC 07 0F 05 34 12 0A 50 45

响应：04 0E 0A 05 71 FC 06 0F 34 12 0A 50 45

2.1.9. 控制睡眠开关

2.1.10. 切换波特率

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	新波特率 (1 字节)
0x0a	0x01	(见下表)

波特率 (x100)	12	24	48	96	144	192	384	576	1152	2304	4608	9216	15000	20000	30000

值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数	
0x02	原始指令 (1 字节)	是否支持新波特率 (1 字节)
	0x0a	0x00: 支持; 0x01: 不支持

3. 举例

命令: 01 71 fc 03 0a 01 0x0d

响应: 04 0e 07 05 71 fc 00 02 0a 00

4. 注意事项

该指令需要在 controller 处于 idle 状态下使用, 以免影响正常数据传输。Controller 回复该指令的波特率为旧波特率。Host 收到回复后 30ms 才允许进行后续命令交互。

2.1.11. 心跳包 (命令)

心跳包用于与 host 进行沟通, 保证双方都处于正常工作状态, 作用类似于软看门狗。

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)
0x0b	0x00

2. 相应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数	
0x02	原始指令 (1 字节)	当前状态 (1 字节)
	0x0b	0x00: 正常; 其他值: 异常

3. 举例

命令：01 71 fc 02 0b 00

响应：04 0e 07 05 71 fc 00 02 0b 00

2.2. 监听相关

2.2.1. 下发监听参数

2.3. OTA 相关

在 FR303x 用作单芯片 controller，与另外的 host 配合工作时，host 可以采用本节提供的指令对 controller 代码进行升级。

2.3.1. 块擦除

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	擦除起始地址 (4 字节)	擦除长度 (4 字节)
0x05	0x08	小端格式	小端格式

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x09	原始指令 (1 字节)	擦除起始地址 (4 字节)	擦除长度 (4 字节)
	0x05		

3. 举例（从 0x00002000 处开始擦除 0x1000 长度数据）

命令：01 71 FC 0A 05 08 00 20 00 00 00 10 00 00

响应：04 0E 0E 05 71 FC 00 09 05 00 20 00 00 00 10 00 00

2.3.2. 写入

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	写入起始地址 (4 字节)	写入长度 (4 字节)	写入数据 (变长)
0x06	0x08+数据长度	小端格式	小端格式	

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数		
0x09	原始指令 (1 字节)	写入起始地址 (4 字节)	写入长度 (4 字节)
	0x06		

3. 举例（从 0x00002000 处开始写入 0x10 长度数据）

命令：01 71 fc 1a 06 18 00 20 00 00 10 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

响应：04 0e 0e 05 71 fc 00 09 06 00 20 00 00 10 00 00 00

2.3.3. 获取起始地址

5. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)
0x07	0x00

6. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数	
0x05	原始指令 (1 字节)	起始地址 (4 字节)
	0x07	

7. 举例

命令：01 71 fc 02 07 00

响应：04 0e 0a 05 71 fc 00 05 07 00 20 00 00

2.3.4. 获取版本

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)
0x08	0x00

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数	
0x05	原始指令 (1 字节)	版本号 (4 字节)
	0x08	

3. 举例

命令：01 71 fc 02 08 00

响应：04 0e 0a 05 71 fc 00 05 08 44 33 22 11

2.3.5. 芯片重启校验

1. 指令 payload 格式

命令类型 (1 字节)	参数长度 (1 字节)	起始地址 (4 字节)	长度 (4 字节)	Crc32 校验值 (4 字节)	新固件版本号 (4 字节)
0x09	0x10	小端格式	小端格式	小端格式	小端格式

2. 响应参数格式

参数长度 (1 字节)	参数
----------------	----

0x02	原始指令 (1 字节)	校验结果 (1 字节)
	0x09	0x00: 成功; 0x01: 失败

3. 举例

命令: 01 71 fc 12 09 10 00 20 00 00 10 00 00 00 ff ee dd cc 45 33 22 11

响应: 04 0e 07 05 71 fc 00 02 09 00

4. CRC 计算方式

见附录 1。

5. 注意事项

如果 OTA 校验通过, 芯片会直接重启, 这时相应指令就无法回复到主机。

3. 附录 1

```
#include <stdint.h>

/* =====
 * Table of CRC-32's of all single-byte values
 */

static const uint32_t crc_table[256] = {

    0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L,
    0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L,
    0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L,
    0x90bf1d91L, 0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84b4e1deL,
    0x1dad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L, 0x136c9856L,
    0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL, 0x63066cd9L,
    0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L,
    0xa2677172L, 0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL,
    0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L, 0x32d86ce3L,
    0x45df5c75L, 0xdcdcd60cfL, 0xabd13d59L, 0x26d930acL, 0x51de003aL,
    0xc8d75180L, 0xbf06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfb95999L,
    0xb8bda50fL, 0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,
    0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL, 0x76dc4190L,
    0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L, 0x06b6b51fL,
    0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L, 0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL,
    0xe10e9818L, 0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe66635c0L,
    0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL, 0x6360695dL,
    0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L,
    0x8bbbeb8eL, 0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfl, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L,
    0xfb44c65L, 0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L,
    0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL, 0x4369e96aL,
    0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L, 0x44042d73L, 0x33031de5L,
    0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L,
    0xc90c2086L, 0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,
    0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L, 0x59b33d17L,
    0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L, 0x9abfb3b6L,
    0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL, 0xeada54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L,
    0x73dc1683L, 0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L,
    0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L, 0xf00f9344L,
    0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL, 0x806567cbL,
    0x196c3671L, 0x6e6b06e7L, 0xfde41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL,
    0x67dd4accL, 0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L,
    0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0xfdff252L, 0x1bb67f1L,
    0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL, 0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL,
```

```

0x36034af6L, 0x41047a60L, 0xd6f0efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL,
0x4669be79L, 0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,
0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL, 0xc5ba3bbeL,
0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L,
0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL, 0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL,
0x026d930aL, 0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L,
0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L, 0x92d28e9bL,
0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdfbdf2L, 0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L,
0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L,
0x18b74777L, 0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL,
0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L, 0xa00ae278L,
0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L, 0xa7672661L, 0xd06016f7L,
0x4969474dL, 0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L,
0x37d83bf0L, 0xa9bcae53L, 0xdeb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,
0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L, 0xbad03605L,
0xcd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L,
0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L, 0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL,
0x2d02ef8dL
};

/* ===== */
#define DO1(buf) crc = crc_table[((int)crc ^ (*buf++)) & 0xff] ^ (crc >> 8);
#define DO2(buf) DO1(buf); DO1(buf);
#define DO4(buf) DO2(buf); DO2(buf);
#define DO8(buf) DO4(buf); DO4(buf);

/* ===== */
uint32_t crc32(uint32_t crc, const uint8_t *buf, uint32_t len)
{
    crc = crc ^ 0xffffffffL;

    while (len >= 8) {
        DO8(buf);
        len -= 8;
    }

    if (len) do {
        DO1(buf);
    } while (--len);

    return crc ^ 0xffffffffL;
}

```


4. 变更历史

版本号	日期	更新内容
V1.0	2023.8.2	首版
V1.1	2023.8.29	修正芯片重启校验中的错误，加入 CRC32 计算方法

5. 联系信息

公司：上海富芮坤微电子有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区碧波路 912 弄 8 号 501-A 室

电话：+86-21-5027-0080

Website: www.freqchip.com

Sales Email: sales@freqchip.com

本文档的所有部分，其著作权归上海富芮坤微电子有限公司（简称富芮坤）所有，未经富芮坤授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分。富芮坤保留在不另行通知的情况下随时对产品或本文档进行更改、修正、增强的权利。购买者应在订购前获得富芮坤产品的最新相关资料。